

Electrónica digital · Hoja de referencia

Tecnología 4.º ESO — IES El Majuelo

1. Analógico y digital

Una **señal** es una magnitud que lleva información, como una tensión o una temperatura.

- **Señal analógica:** puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. *Ejemplo:* la aguja de un termómetro de esfera.
- **Señal digital:** solo puede tomar unos pocos valores fijos. En esta unidad, **dos: 0 y 1.**

2. Estado, entrada y salida

- **Estado:** el valor que tiene una señal digital en un momento: 0 o 1.
- **Entrada:** lo que el sistema recibe (un pulsador, un sensor...). Se nombra con una **letra mayúscula:** A, B, C... o la inicial de lo que mide (P = puerta).
- **Salida:** lo que el sistema produce (una lámpara, una sirena...). Se llama **S** (S1, S2... si hay varias).
- Siempre se escribe **qué significa el 1** de cada letra. *Ejemplo:* «P = 1 significa que el sensor detecta la puerta abierta». Sin esa frase, un 1 no dice nada.

3. El bit y el sistema binario

- **Bit:** cifra que solo puede ser 0 o 1. **Base:** número de cifras distintas de un sistema: decimal, base 10 (0-9); binario, base 2 (0 y 1).
- **Valor posicional:** en decimal las posiciones valen potencias de 10; en binario, potencias de 2.

Posición	4. ^a	3. ^a	2. ^a	1. ^a
Decimal	$10^3=1000$	$10^2=100$	$10^1=10$	$10^0=1$
Binario	$2^3=8$	$2^2=4$	$2^1=2$	$2^0=1$

Añadir un 0 a la derecha multiplica por la base:
 $35 \rightarrow 350$ (por 10); $101_2 = 5 \rightarrow 1010_2 = 10$ (por 2).

De binario a decimal: cada bit por lo que vale su posición, y se suma: $1101_2 = 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 13$.

De decimal a binario: divide entre 2 y apunta cociente y resto; repite con el cociente hasta que valga 1.

Se escribe el último cociente (1) y después los restos **del último al primero**. También vale restar los pesos que caben, de mayor a menor ($13 = 8 + 4 + 1 \rightarrow 1101$). *Ejemplo:* $13 : 2 = 6$ (resto 1); $6 : 2 = 3$ (resto 0); $3 : 2 = 1$ (resto 1) $\rightarrow 1101$, es decir, $13 = 1101_2$.

Ojo: un **número binario** ($1011 =$ once) no es lo mismo que el **estado** de cuatro entradas (A = 1, B = 0, C = 1, D = 1).

4. Cómo se escribe

$A \cdot B$ A y B (producto, con punto)

$A + B$ A o B (suma)

$\overline{A}$ no A (barra encima)

$\overline{A \cdot B}$ no (A y B): la barra larga niega todo

$A \oplus B$ A o B, pero **no las dos** (XOR)

Primero se calcula lo que está bajo una barra, luego los productos y por último las sumas. Ante la duda, paréntesis.

5. La tabla de verdad

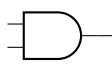
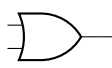
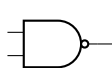
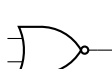
Una **tabla de verdad** muestra la salida para **todas** las combinaciones posibles de las entradas.

- Con 2 entradas hay $2 \cdot 2 = 4$ filas; con 3 entradas, $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ filas.
- Las filas se ordenan **contando en binario** desde 000 hasta 111. Así no se salta ni se repite ninguna.
- Truco con 3 entradas: la columna **C** cambia en cada fila; la **B**, cada 2 filas; la **A**, cada 4.

A	B	C
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

6. Puertas lógicas

Una **puerta lógica** es un circuito que recibe entradas de 0 y 1 y da una salida de 0 o 1 según una regla fija.

Símbolo	Nombre	Regla	Expresión	Tabla										
	NOT (NO)	La salida es lo contrario de la entrada. Tiene una sola entrada.	$S = \overline{A}$	<table> <tr> <td>A</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table>	A	0	1	S	1	0				
A	0	1												
S	1	0												
	AND (Y)	$S = 1$ solo si todas las entradas valen 1.	$S = A \cdot B$	<table> <tr> <td>AB</td> <td>00</td> <td>01</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </table>	AB	00	01	10	11	S	0	0	0	1
AB	00	01	10	11										
S	0	0	0	1										
	OR (O)	$S = 1$ si al menos una entrada vale 1.	$S = A + B$	<table> <tr> <td>AB</td> <td>00</td> <td>01</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	AB	00	01	10	11	S	0	1	1	1
AB	00	01	10	11										
S	0	1	1	1										
	NAND	Una AND con la salida negada: $S = 0$ solo si todas valen 1.	$S = \overline{A \cdot B}$	<table> <tr> <td>AB</td> <td>00</td> <td>01</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table>	AB	00	01	10	11	S	1	1	1	0
AB	00	01	10	11										
S	1	1	1	0										
	NOR	Una OR con la salida negada: $S = 1$ solo si todas valen 0.	$S = \overline{A + B}$	<table> <tr> <td>AB</td> <td>00</td> <td>01</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	AB	00	01	10	11	S	1	0	0	0
AB	00	01	10	11										
S	1	0	0	0										
	XOR	$S = 1$ si las dos entradas son distintas .	$S = A \oplus B$	<table> <tr> <td>AB</td> <td>00</td> <td>01</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table>	AB	00	01	10	11	S	0	1	1	0
AB	00	01	10	11										
S	0	1	1	0										

El circulito a la salida de un símbolo significa «negado»: NAND es AND con circulito; NOR es OR con circulito.

7. Del enunciado al circuito

1. **Variables.** Una letra para cada entrada y para la salida, con lo que significa su 1.
2. **Tabla.** Todas las combinaciones, en orden. Para cada fila, ¿la salida vale 1 o 0?
3. **Expresión.** Para cada fila con $S = 1$, escribe un **producto** con todas las entradas: la que vale 0 va **negada**. Después **suma** esos productos.
4. **Circuito.** Una puerta por cada operación de la expresión.
5. **Comprobación.** Prueba **todas** las filas de la tabla, no solo una.

8. Ejemplo: la alarma

- $C = 1$: la alarma está conectada con el mando.
- $P = 1$: el sensor detecta la puerta abierta.
- $S = 1$: suena la sirena.

La sirena suena solo si la alarma está conectada **y** la puerta está abierta:

C	P	S	
0	0	0	
0	1	0	
1	0	0	
1	1	1	$S = C \cdot P$ (una puerta AND)

9. Circuitos equivalentes

Dos circuitos son **equivalentes** si dan **la misma salida en todas las filas** de la tabla. Basta con que una sola fila sea distinta para que no lo sean. Si son equivalentes, conviene usar el que tiene menos puertas.